



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПISКА

К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ

НА ТЕМУ:

Расчет и проектирование межконтинентальной баллистической ракеты

Студент ПС4-71
(Группа)

(Подпись, дата)

Н.В. Плясов
(И.О.Фамилия)

Руководитель курсового проекта

(Подпись, дата)

А.В. Крылов
(И.О.Фамилия)

Консультант

(Подпись, дата)

А.В. Крылов
(И.О.Фамилия)

2023 г.

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

**Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)**

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий кафедрой _____
(Индекс)

(И.О.Фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

**З А Д А Н И Е
на выполнение курсового проекта**

по дисциплине Основы устройства и проектирования ракетно-космической техники
Студент группы ПС4-71

Плясов Никита Владимирович
(Фамилия, имя, отчество)

Тема курсового проекта Расчет и проектирование межконтинентальной баллистической ракеты

Направленность КП (учебный, исследовательский, практический, производственный, др.)
учебный

Источник тематики (кафедра, предприятие, НИР) _____

График выполнения проекта: 25% к 8 нед., 50% к 11 нед., 75% к 14 нед., 100% к 17 нед.

Задание: определение проектных и конструктивных параметров БР с ЖРД, разработка общей конструктивно-компоновочной схемы, детальная проработка специальных частей

Оформление курсового проекта:

Расчетно-пояснительная записка на ____ листах формата А4.

Перечень графического (иллюстративного) материала (чертежи, плакаты, слайды и т.п.)

Конструктивно-компоновочная схема (чертеж), ПГС (чертеж)

Дата выдачи задания « 10 » сентября 2023 г.

Руководитель курсового проекта

А.В. Крылов
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Студент

Н.В. Плясов
(Подпись, дата) (И.О.Фамилия)

Примечание: Задание оформляется в двух экземплярах: один выдается студенту, второй хранится на кафедре.

Содержание

Задание на выполнение курсового проекта.....	2
Содержание.....	3
Введение.....	4
Исходные параметры проектирования.....	5
Расчет параметров с помощью программы.....	6
Проектные параметры.....	10
Расчет длин баков окислителя и горючего.....	11
Ракета-аналог 8К-81 (УР-200).....	15
Описание ПГС.....	19
Характеристики компонентов топлива.....	24
Описание проектируемого изделия.....	25
Сравнение с аналогом.....	26
Выводы.....	27
Список использованных источников.....	28
Приложение 1.....	29

Введение

В данном курсовом проекте проводится работа по расчету и проектированию межконтинентальной баллистической ракеты, аналогом которой является УР-200 (8К81) по заданным параметрам:

- максимальная дальность
- масса полезного груза
- количество боевых блоков
- компоненты топлива
- давление камеры сгорания

Расчет исходных параметров был проведен на ЭВМ. Рассчитывалось несколько вариантов исходных параметров с варьированием входных параметров, в результате чего был выбран вариант, имеющий наименьшую стартовую массу и соответствующий техническим требованиям межконтинентальных баллистических ракет.

Исходные параметры проектирования

Разрабатываемая конструкция межконтинентальной баллистической ракеты по заданию должна иметь следующие тактико-технические характеристики:

- назначение: боевое;
- максимальная дальность полета: 10000 км;
- масса полезного груза: 2000 кг;
- количество боевых блоков: 3 шт.;
- используемое топливо (на обеих ступенях):
 - горючее – НДМГ (несимметричный диметилгидразин);
 - окислитель – АТ (азотный тетраксид);
- давление в камере сгорания:
 - 1 ступень - 12 МПа;
 - 2 ступень - 12 МПа;

Расчет параметров с помощью программы

В программе был проведён расчет параметров ракеты и путём изменения различных параметров и конструктивных решений был выбран вариант с наименьшей стартовой массой.

Параметры

Исходные данные

Дальность (км)	10000,0000
Масса полезного груза (кг)	2000,0000
Соотношение масс ступеней	0,3500
Число блоков ГО	3,0000
Специальный полезный груз	1,0000
Маневрирующий блок ГО	0,0000
Отдельный приборный отсек	1,0000
Горячее разделение ступеней	0,0000
Сбрасывание переходного отсека	1,0000
Нормальная длина хвостового отсека	0,0000
Стабилизаторы	0,0000

Данные по первой ступени

Плотность горючего (кг/куб.м)	790,0000
Плотность окислителя (кг/куб.м)	1440,0000
Стехиометрическое соотношение	3,0700
Коэф. избытка окислителя	0,9500
Давление в камере сгорания (МПа)	12,0000
Давление в выходном сечении (МПа)	0,0600
Расходный комплекс (сек)	174,4000
Показатель изэнтропы	1,1510
Число двигателей в ДУ	4,0000
Давление наддува бака А (МПа)	0,3000
Давление наддува бака Б (МПа)	0,3500
Вылет днищ баков	0,2000
Закрытая схема ДУ	1,0000

Управление газовыми рулями	0,0000
Межбаковый отсек	0,0000
Наддув горячим газом	1,0000
Окислитель в баке А	1,0000
Данные по второй ступени	
Плотность горючего (кг/куб.м)	790,0000
Плотность окислителя (кг/куб.м)	1440,0000
Стехиометрическое соотношение	3,0700
Коэф. избытка окислителя	0,9500
Давление в камере сгорания (МПа)	12,0000
Давление в выходном сечении(МПа)	0,0100
Расходный комплекс (сек)	174,4000
Показатель изоэнтропы	1,1690
Число двигателей в ДУ	1,0000
Давление наддува бака А (МПа)	0,3000
Давление наддува бака Б (МПа)	0,3500
Вылет днищ баков	0,2000
Закрытая схема ДУ	1,0000
Управление газовыми рулями	0,0000
Межбаковый отсек	0,0000
Наддув горячим газом	1,0000
Окислитель в баке А	1,0000
Проектные параметры	
Масса стартовая (кг) M_0	86631,6000
Масса 2-й ст. (кг) M_2	30321,1000
Масса конечная (кг) M_k	5315,6000
Масса головного отсека (кг) M_r	2970,0000
Отн. кон. масса 1-й ст. $M_{ик1}$	0,4070
Отн. кон. масса 2-й ст. $M_{ик2}$	0,1750
Тяга нулевая (Кн) P_0	1634,7000
Тяга пустотная 1-й ст. (Кн) $P_{п1}$	1823,6000
Тяга пустотная 2-й ст. (Кн) $P_{п2}$	743,4000

Нагрузка на тягу 1-й ст.	Nu0	0,5200
Нагрузка на тягу 2-й ст.	Nuп	0,4000
Параметры активного участка		
Разделение ступеней		
Скорость	(м/сек) Vкc	1819,2000
Угол траектории	(град.) Teta	47,1500
Координата	(км) Xкc	29,7000
Координата	(км) Yкc	48,4000
Время работы 1-ст.	(сек) Tкc	86,5000
Конец активного участка		
Скорость	(м/сек) Vк	6946,7000
Угол траектории	(град.) Teta	22,4400
Координата	(км) Xк	376,4000
Координата	(км) Yк	221,3000
Время активного участка	(сек) Tк	195,9000
Габаритные размеры	(м)	
Диаметр 1-й ст.	Dm1	2,4000
Диаметр 2-й ст.	Dm2	1,9000
Длина ракеты	lp	26,3200
Длина 2-й ст.	l2	14,9380
Длина ГО	lго	2,37400
Длина ПО	lпо	0,7900
Длина бака А 2-й ст.	la2	3,8110
Длина МБО 2-й ст.	lмб2	0,0000
Длина бака Б 2-й ст.	lб2	3,1930
Длина ПХО	lпхо	4,7690
Длина бака А 1-й ст.	la1	4,8920
Длина МБО 1-й ст.	lмб1	0,0000
Длина бака Б 1-й ст.	lб1	4,0840
Длина ХО	lхо	2,4060
Параметры ДУ		
Первая ступень		

Уд.импульс нулевой	Руд0	2753,9000
Уд.импульс пуст.	Рудп	3072,1000
Время работы ДУ	тк1	86,5000
Площадь кр. сечений	Фкр	0,0872
Площадь среза сопел	Fa	2,0749
Диаметр кр.сеч.сопла	Дкр	0,1666
Диаметр среза сопла	Da	0,8127
Вторая ступень		
Уд.импульс пуст.	Рудп	3251,7000
Время работы ДУ	тк1	109,4000
Площадь кр. сечений	Фкр	0,0336
Площадь среза сопел	Fa	3,2167
Диаметр кр.сеч.сопла	Дкр	0,2068
Диаметр среза сопла	Da	2,0238

Проектные параметры

Дальность максимальная – 10000,00 (км)
 Масса полезного груза – 2000 (кг)
 Масса стартовая 86631,6 (кг)
 Масса конечная 5315,6 (кг)
 Масса головного отсека - 2970 (кг)
 Относительная конечная масса 1-й ст. - 0,4070
 Относительная конечная масса 2-й ст. - 0,1750
 Тяга нулевая – 1634,7 (Кн)

Тяга пустотная 1-й ст. – 1823,6 (Кн)
Тяга пустотная 2-й ст. - 743,4 (Кн)
Нагрузка на тягу 1-й ст. - 0,5200
Нагрузка на тягу 2-й ст. - 0,4000

Параметры конца активного участка

Скорость V_k – 6946,7 (м/сек)
Угол траектории $Teta$ – 22,44 (град.)
Координата X_k – 376,4 (км)
Координата Y_k – 221,3 (км)

Габаритные размеры

Диаметр 1-й ст. - 2,400
Диаметр 2-й ст. - 1,900
Длина ракеты - 26,3200
Длина 2-й ст. - 14,938
Длина ГО - 2,3740
Длина ПО - 0,7900
Длина бака А 2-й ст. – 3,8110
Длина бака Б 2-й ст. – 3,1930
Длина ПХО - 4,7690
Длина бака А 1-й ст. – 4,8920
Длина бака Б 1-й ст. – 4,0840
Длина ХО - 2,4060

Параметры ДУ Первая ступень

Удельный импульс нулевой – 2753,9
Удельный импульс пустотный – 3072,1
Время работы ДУ – 86,5
Площадь критических сечений - 0,0872
Площадь среза сопел - 2,0749
Диаметр критического сечения сопла - 0,16663
Диаметр среза сопла - 0,81269

Вторая ступень

Удельный импульс пустотный – 3251,7
Время работы ДУ – 109,4
Площадь критических сечений - 0,03359
Площадь среза сопел - 3,21669
Диаметр критического сечения сопла 0,20682
Диаметр среза сопла - 2,02376

Расчет длин баков окислителя и горючего

Исходные данные из программы:

Масса стартовая или стартовая масса 1 ступени , $M_{01} = 86631,6$ кг
Масса конструкции 1 ступени , $M_{к1} = 35259,06$ кг
Масса топлива 1 ступени, $M_{т1} = M_{01} - M_{к1} = 51372,52$ кг
Стартовая масса 2 ступени , $M_{02} = 30321,1$ кг
Масса конструкции 2 ступени , $M_{к2} = 5306,19$ кг
Масса топлива первой ступени, $M_{т2} = M_{02} - M_{к2} = 25014,91$ кг
Относительная масса 1 ступени $\mu_{к1} = 0,407$

Относительная масса 2 ступени $\mu_{k2} = 0,175$

Определяем массу топлива каждой ступени:

Масса топлива первой ступени $M_{T1} = M_{01} - M_{K1} = M_{01}(1 - \mu_{k1}) = 51372,53$ кг

Масса топлива второй ступени $M_{T2} = M_{02} - M_{K2} = 25014,91$ кг

Для каждой ступени уточняем размеры баков:

1 ступень

Плотность окислителя , $\rho_{O_2} = 1440$ кг/м³

Плотность горючего , $\rho_{\Gamma} = 790$ кг/м³

Радиусы баков , $R = 1,2$ м³

Масса топлива ступени M_T

Стехиометрическое соотношение , $\nu_0 = 3,07$

Коэффициент избытка окислителя , $\alpha = 0,95$

$$\nu = \nu_0 \cdot \alpha = 2,9165$$

Масса окислителя , $M_O = \frac{\nu}{1+\nu} M_T = \frac{2,9165}{3,9165} * 51372,53 = 38255,58$ кг

Масса горючего , $M_{\Gamma} = \frac{1}{1+\nu} M_T = \frac{1}{3,9165} * 51372,53 = 13116,94$ кг

Объём окислителя , $V_O = \frac{M_O}{\rho_O} = \frac{38255,58}{1440} = 26,56$ м³

Объём горючего , $V_{\Gamma} = \frac{M_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = \frac{13116,94}{790} = 16,6$ м³

Объём бака окислителя ,

$$V_{BO} = V_O + V_{\text{подушка}} + V_{\text{гарантия}}$$

$$V_{BO} = V_O + 5\% \cdot V_O + 2\% \cdot V_O = 28,41 \text{ м}^3$$

Объём бака горючего ,

$$V_{BG} = V_{\Gamma} + V_{\text{подушка}} + V_{\text{гарантия}}$$

$$V_{BG} = V_{\Gamma} + 5\% \cdot V_{\Gamma} + 2\% \cdot V_{\Gamma} = 17,8 \text{ м}^3$$

Объём днища,

$$V_{\text{днищ}} = \frac{1}{3} \pi \cdot L_{\text{днищ}}^2 (3 \cdot R_{\text{днищ}} - L_{\text{днищ}}), \text{ где}$$

$$L_{\text{днищ}} = D * 0,2 = 2,4 * 0,2 = 0,5 \text{ м}$$

$$R_{\text{днищ}} = \frac{1,2^2 + 0,5^2}{2 * 0,5} = 1,69 \text{ м, откуда}$$

$$V_{\text{днищ}} = \frac{1}{3} \pi \cdot 0,5^2 (3 \cdot 1,69 - 0,5) = 1,2 \text{ м}^3$$

Объём цилиндрической части бака окислителя,

$$V_{\text{цО}} = V_{BO} - V_{\text{днищ}} = 28,41 \text{ м}^3$$

Длина цилиндрической части бака окислителя,

$$L_{\text{цО}} = \frac{4 \cdot V_{\text{цО}}}{\pi D^2} = 6,283 \text{ м}$$

Длина бака окислителя,

$$L_{BO} = L_{\text{цО}} + L_{\text{днищ}} = 6,789 \text{ м}$$

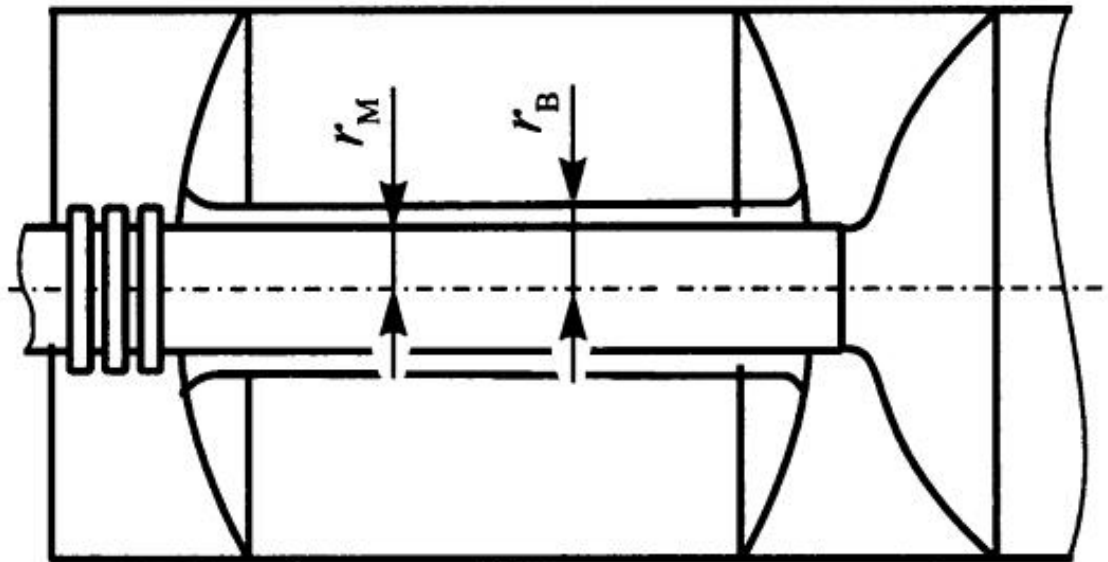
Объём цилиндрической части бака горючего,

$$V_{\text{цГ}} = V_{BG} - 2 \cdot V_{\text{днищ}} = 15,4 \text{ м}^3$$

Длина цилиндрической части бака горючего,

$$L_{\text{цГ}} = \frac{4 \cdot V_{\text{цГ}}}{\pi D^2} = 3,405 \text{ м}$$

Длина бака горючего, $L_{BG} = L_{\text{цГ}} + 2 L_{\text{днищ}} = 4,405 \text{ м}$



$r_B = r_M + \Delta$ – внешний радиус тоннельной трубы

$r_M = \sqrt{\frac{\dot{m}}{\pi \rho V_K}}$ – радиус магистрали; $\dot{m}$ – массовый расход компонента;

$$\dot{m} = \frac{M_{\text{компонента}}}{t_k},$$

где t_k – время работы, соответствующей ДУ;

ρ – плотность компонента

$V_K = (6 \dots 10)$ м/с – скорость движения компонента в магистрали (меньшие значения для компонентов с низкой плотностью)

$\Delta = (0,2 \dots 0,3)r_M$ – зазор между магистральной и тоннельной трубами.

$t_{k1} = 86,5$ с,

$$\dot{m}_{01} = \frac{M_{01}}{t_{k1}} = \frac{51372,52}{86,5} = 593,9 \text{ кг/с}$$

$$\dot{m}_{\Gamma 1} = \frac{M_{\Gamma 1}}{t_{k1}} = \frac{13116,94}{86,5} = 151,64 \text{ кг/с}$$

$$r_{M01} = \sqrt{\frac{\dot{m}_{01}}{\pi \rho V_K}} = \sqrt{\frac{593,6}{3,14 \cdot 1440 \cdot 9}} = 0,120 \text{ м}, \quad r_{M\Gamma 1} = \sqrt{\frac{\dot{m}_{\Gamma 1}}{\pi \rho V_K}} = \sqrt{\frac{151,64}{3,14 \cdot 790 \cdot 7}} = 0,093 \text{ м}$$

$$\Delta_{01} = 0,120 \cdot 0,25 = 0,03 \text{ м}, \quad \Delta_{\Gamma 1} = 0,093 \cdot 0,25 = 0,023 \text{ м}$$

$$r_{B01} = r_{M01} + \Delta_{01} = 0,120 + 0,03 = 0,150 \text{ м}, \quad r_{B\Gamma 1} = r_{M\Gamma 1} + \Delta_{\Gamma 1} = 0,093 + 0,023 = 0,116 \text{ м}$$

2 ступень

Плотность окислителя ,

$$\rho_{O_2} = 1440 \text{ кг/м}^3$$

Плотность горючего ,

$$\rho_{\Gamma} = 790 \text{ кг/м}^3$$

Радиусы баков ,

$$R = 0,9 \text{ м}^3$$

Масса топлива ступени M_T

Стехиометрическое соотношение ,

$$\nu_0 = 3,07$$

Коэффициент избытка окислителя ,

$$\alpha = 0,95$$

$$\nu = \nu_0 \cdot \alpha = 2,9165$$

Масса окислителя ,

$$M_O = \frac{\nu}{1+\nu} M_T = \frac{2,9165}{3,9165} \cdot 25014,91 = 18627,85 \text{ кг}$$

Масса горючего ,

$$M_{\Gamma} = \frac{1}{1+\nu} M_T = \frac{1}{3,9165} \cdot 25014,91 = 6387,05 \text{ кг}$$

Объём окислителя ,

$$V_O = \frac{M_O}{\rho_O} = \frac{18627,85}{1440} = 12,93 \text{ м}^3$$

Объём горючего ,

$$V_{\Gamma} = \frac{M_{\Gamma}}{\rho_{\Gamma}} = \frac{6387,05}{790} = 8,08 \text{ м}^3$$

Объём бака окислителя ,

$$V_{\text{БО}} = V_0 + V_{\text{подушка}} + V_{\text{гарантия}}$$

$$V_{\text{БО}} = V_0 + 5\% \cdot V_0 + 2\% \cdot V_0 = 13,83 \text{ м}^3$$

Объём бака горючего ,

$$V_{\text{БГ}} = V_{\Gamma} + V_{\text{подушка}} + V_{\text{гарантия}}$$

$$V_{\text{БГ}} = V_{\Gamma} + 5\% \cdot V_{\Gamma} + 2\% \cdot V_{\Gamma} = 8,64 \text{ м}^3$$

Объём днища,

$$V_{\text{днищ}} = \frac{1}{3} \pi \cdot L_{\text{днищ}}^2 (3 \cdot R_{\text{днищ}} - L_{\text{днищ}}), \text{ где}$$

$$L_{\text{днищ}} = D \cdot 0,2 = 1,8 \cdot 0,2 = 0,36 \text{ м}$$

$$R_{\text{днищ}} = \frac{0,36^2 + 0,9^2}{2 \cdot 0,36} = 1,3 \text{ м, откуда}$$

$$V_{\text{днищ}} = \frac{1}{3} \pi \cdot 0,36^2 (3 \cdot 1,3 - 0,36) = 0,5 \text{ м}^3$$

Объём цилиндрической части бака окислителя,

$$V_{\text{ЦО}} = V_{\text{БО}} - V_{\text{днищ}} = 13,83 \text{ м}^3$$

Длина цилиндрической части бака окислителя,

$$L_{\text{ЦО}} = \frac{4 \cdot V_{\text{ЦО}}}{\pi D^2} = 5,43 \text{ м}$$

Длина бака окислителя,

$$L_{\text{БО}} = L_{\text{ЦО}} + L_{\text{днищ}} = 5,797 \text{ м}$$

Объём цилиндрической части бака горючего,

$$V_{\text{ЦГ}} = V_{\text{БГ}} - 2 \cdot V_{\text{днищ}} = 7,64 \text{ м}^3$$

Длина цилиндрической части бака горючего,

$$L_{\text{ЦГ}} = \frac{4 \cdot V_{\text{ЦГ}}}{\pi D^2} = 3 \text{ м}$$

Длина бака горючего, $L_{\text{БГ}} = L_{\text{ЦГ}} + 2 L_{\text{днищ}} = 3,36 \text{ м}$

$$t_{k2} = 109,4 \text{ с}$$

$$\dot{m}_{\text{O}_2} = \frac{M_{\text{O}_2}}{t_{k2}} = \frac{18627,85}{109,4} = 170,27 \text{ кг/с}, \quad \dot{m}_{\text{Г}_2} = \frac{M_{\text{Г}_2}}{t_{k2}} = \frac{6387,05}{109,4} = 58,38 \text{ кг/с}$$

$$r_{\text{M}_2} = \sqrt{\frac{\dot{m}_{\text{O}_2}}{\pi \rho V_K}} = \sqrt{\frac{170,27}{3,14 \cdot 1440 \cdot 9}} = 0,064 \text{ м}, \quad r_{\text{M}_2} = \sqrt{\frac{\dot{m}_{\text{Г}_2}}{\pi \rho V_K}} = \sqrt{\frac{58,38}{3,14 \cdot 790 \cdot 7}} = 0,057 \text{ м}$$

$$\Delta_{\text{O}_2} = 0,064 \cdot 0,25 = 0,016 \text{ м}, \quad \Delta_{\text{Г}_2} = 0,057 \cdot 0,25 = 0,014 \text{ м}$$

$$r_{\text{Bo}_2} = r_{\text{M}_2} + \Delta_{\text{O}_2} = 0,064 + 0,016 = 0,080 \text{ м},$$

$$r_{\text{Br}_2} = r_{\text{M}_2} + \Delta_{\text{Г}_2} = 0,057 + 0,014 = 0,071 \text{ м}.$$

Основными геометрическими параметрами двигателя являются диаметр критического $d_{\text{кр}}$ и выходного d_a сечений сопла, длина сопла l_c , диаметр d_k и длина l_k цилиндрической камеры сгорания (см. рис. 2.1).

Если принять, что $d_k/d_{\text{кр}} = 2$, а угол полураствора сверхкритической части сопла $\beta_c = 22^\circ$, то с учетом уравнений раздела 1.3 получим:

$$l_c \approx d_a; \quad l_k = \frac{1}{4} l_{\text{к.пр}}; \quad d_a = d_{\text{кр}} \sqrt{f_a};$$

В ЖРД с дожиганием приведенная длина камеры сгорания существенно уменьшается и составляет 1 м.

Диаметр критического сечения сопла, $d_{\text{кр}}$

Диаметр среза сопла, d_a

Диаметр камеры сгорания, d_k

Длина камеры сгорания, l_k

Длина сопла, $l_c = d_a$

Длина двигательной установки, $l_{дв}$

1 ступень:

$$d_{крит} = 0,166 \text{ м}$$

$$d_k = 2 * d_{крит} = 0,332 \text{ м}$$

$$l_c = d_a = 0,8127 \text{ м}$$

$$d_a = d_{крит} \sqrt{f_a} = 0,8127 \text{ м}$$

$$l_k = \frac{l_{к.пр}}{4} = 0,25 \text{ м}$$

$$l_{дв} = 1,05(l_k + l_c) = 1,16 \text{ м}$$

2 ступень:

$$d_{крит} = 0,206 \text{ м}$$

$$d_k = 2 * d_{крит} = 0,412 \text{ м}$$

$$l_c = d_a = 2,0238 \text{ м}$$

$$d_a = d_{крит} \sqrt{f_a} = 2,0238 \text{ м}$$

$$l_k = \frac{l_{к.пр}}{4} = 0,25 \text{ м}$$

$$l_{дв} = 1,05(l_k + l_c) = 2,38 \text{ м}$$

Пересчитаем размеры ракеты с учетом проведенных расчетов.

Длина ХО $l_{хв} = 2,406 \text{ м}$ Длина БО 1 ст.: $l_{бo} = 6,789 \text{ м}$ Длина БГ 1 ст.: $l_{бo} = 4,405 \text{ м}$

Длина БО 2 ст.: $l_{бo} = 5,797 \text{ м}$ Длина БГ 2 ст.: $3,36 \text{ м}$ Длина ГО: $l_{го} = 2,374 \text{ м}$

Длина ПО: $l_{по} = 0,79 \text{ м}$ Длина ПХО: $l_{пхо} = 4,77 \text{ м}$

Длина ракеты $l_p = 2,406 + 6,79 + 4,405 + 5,797 + 3,36 + 2,38 + 0,79 + 4,77 = 30,668 \text{ м}$

Ракета-аналог 8К-81 (УР-200)

Общие сведения о ракете 8К-81.

Универсальная ракета УР-200, разрабатывалась в филиале № 1 (Фили) ОКБ-52 (В.Н.Челомей) в соответствии с Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 16 марта 1961 года.

Изготовление – на машиностроительном заводе им. М.В.Хруничева.

Ракета-носитель 8К-81 – многоцелевая, т.е. имеет различное значение – она может быть использована как баллистическая ракета большой дальности, и как носитель двух вариантов космических аппаратов – истребителя спутника и управляемого спутника разведчика, выводимых на эллиптические траектории с апогеем в 300 и 240 км соответственно.

Ракета 8К-81 имеет 2 ступени, расположенные по схеме тандем, т.е. имеет поперечное деление. Двигатели всех ступеней разрабатывались в ОКБ-154 под руководством С.А.Косберга (КБХА, г.Воронеж). В качестве топлива использованы высококипящие компоненты - несимметричный диметилгидразин (НДМГ) в качестве горючего и азотный тетраоксид (АТ) в качестве окислителя. На первой ступени применялась двигательная установка РД-0202 (8Д45) в составе трёх двигателей РД-0203 (8Д43) и одного двигателя РД-0204 (8Д44) с сигнализатором давления, а на второй ступени — двигательная установка РД-0205 (8Д47) в составе маршевого однокамерного двигателя РД-0206 (8Д46) и рулевого четырехкамерного двигателя РД-0207 (8Д67).

В конструкции ракеты использованы многие совершенные решения технических задач ракетостроения:

- а) использование ЖРД закрытой схемы с высокой удельной тягой;
- б) применение вафельной конструкции обечаек баков, что значительно облегчает их;
- в) применение автономного термостатирования баков и необходимых узлов систем управления и головной части, что позволяет использовать ракету в широком диапазоне температур окружающей среды;
- г) применение неповоротного стартового устройства с выходом ракеты в плоскость стрельбы за счет разворота ее системой управления самой ракеты;
- д) использование на ракете автономной системы управления в совокупности с системой радиоуправления, что повышает ее надежность и точность стрельбы;

е) на ракете устанавливается головная часть, поглощающая радиосигналы, и система помех, что позволяет головной части успешно преодолевать систему противника.

Ракета может быть использована при запуске как на шахтных пусковых установках, так и открытых позиций.

Ракета снята с производства в 1965 г., на вооружение не принималась.

Основные данные ракеты 8К-81.

Характеристики МБР 8К81:

Максимальная дальность стрельбы – 12000...14000 км.

Полная длина ракеты – 30,1 м;

Максимальный диаметр (по кромкам стабилизаторов)– 4160 мм;

Диаметр блока первой ступени – 3000 мм;

Диаметр блока второй ступени – 2200 мм;

Вес в заправленном состоянии – 136,201 т;

Стартовый вес – 135,991 т.

Конструктивные узлы баковых отсеков ракеты.

Баки ракеты

Особенностью баков или надувных отсеков является то, что в них всегда имеется значительное избыточное давление (1-4 атм.). Это избыточное давление необходимо для обеспечения бескавитационной работы насосов, но одновременно оно разгружает бак от характерных для узлов ракет сжимающих усилий. Поэтому баки в продольном направлении являются всегда достаточно прочными. Однако, ввиду большой протяженности ракеты, необходимо обеспечить продольную устойчивость баков, особенно нижних, ибо на них действуют особенно большие продольные инерционные нагрузки. Наилучшим конструктивным решением во всяком случае для баков больших диаметров, которые имеют место в ракете, является вафельная конструкция обечайки баков. Именно такую конструкцию имеют 3 бака из 4. Только бак окислителя второй ступени (передний бак), имеет гладкие обечайки, а давление наддува в нем велико (до 7,15 атм.).

В остальном конструкция всех баков идентична. Выполнена она из материала Амгб. Торцевыми опорами бака являются 2 мощных шпангоута (передний и задний). Шпангоуты представляют собой жесткие узлы, служащие для соединения центральной цилиндрической части бака со сферическими днищами. Одновременно торцевые шпангоуты являются стыковочными узлами для стыковки бака с соседними узлами.

Во всех 4-х баках имеются следующие внутренние устройства:

на верхнем днище:

- устройство для наддува бака;
- вывода электрожгутов системы СОБ;
- дренажно-предохранительные клапана, регулирующие давление в баке;
- датчик уровня системы контроля уровней;
- датчик температур.

на нижнем днище:

- датчик расхода компонента системы СОБ;
- заборник компонента с воронкогасителями.

Применение вафельной конструкции сильно снижает удельный вес баков.

Сухие отсеки.

Сухие отсеки не имеют внутреннего давления. Поэтому для передачи продольных усилий они должны иметь мощный набор стрингеров, подкрепленных шпангоутами и наружной оболочкой.

Конические отсеки блока 2 ступени покрываются теплозащитной обшивкой, так как температура нагрева этих отсеков из-за конической формы достигает значительной величины, существенно на прочность механической обшивки.

Двигательная установка 1 ступени.

Три двигателя РД-0203 и один двигатель РД-0204 при использовании в составе первой ступени ракеты УР-200 образуют двигательную установку РД-0202 (8Д45).

Двигательная установка 2 ступени.

Тип двигателя РД-0205 в составе маршевого однокамерного двигателя РД-0206 и рулевого четырехкамерного двигателя РД-0207:

Общие сведения

Ракетный двигатель РД-0203/0204 предназначен для использования в составе маршевых блочных ЖРД первых ступеней баллистических ракет 8К81. Связка из трех двигателей РД-0203 и одного двигателя РД-0204 образует двигательную установку РД-0202. ЖРД РД-0204 отличается от ЖРД РД-0203 наличием в его составе сигнализатора давления. В остальном двигатели РД-0203 и РД-0204 аналогичны.

Топливные компоненты: окислитель - азотный тетроксид (АТ), горючее — несимметричный диметилгидразин (НДМГ).

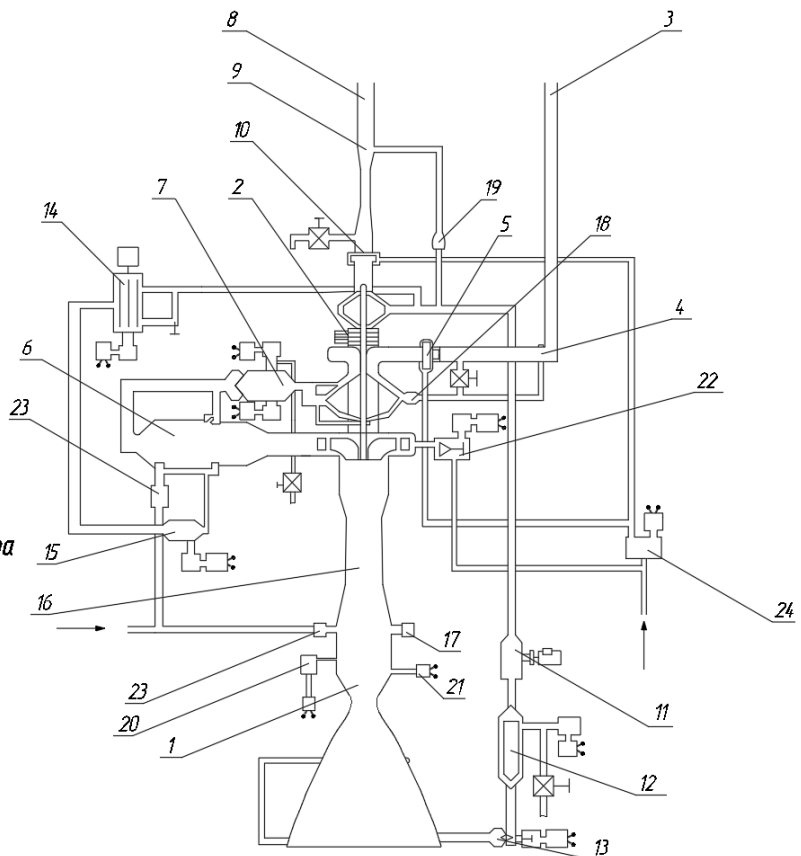
Гарантийный срок хранения двигателя - 7.5 лет. Гарантийный срок хранения двигателя в составе изделия - 7 лет. Из них в полевых условиях - 3 года, в том числе в заправленном состоянии - 1 год.

Параметр	Значение	Единицы
Тяга		
у Земли	500	кН
в пустоте	565	кН
Давление в камере сгорания	14.7	МПа
Давление на срезе сопла	0.059	МПа
Удельный импульс тяги		
у Земли	2727.8±30	м/с
в пустоте	2952.8±70	м/с
Расход топлива		
горючего	50.96	кг/с
окислителя	132.49	кг/с
суммарный	183.45	кг/с
Коэффициент соотношения компонентов	2.6	m(ок)/m(r)
Регулирование соотношения компонентов	±7 (max ±10)	%
Время работы	145	с
Масса двигателя		
сухого	415	кг

Таблица 1. Технические параметры двигателя 8Д43/8Д44

Описание ПГС

- 1 – камера сгорания
- 2 – ТНА
- 3 – магистраль подвода окислителя
- 4 – преднасос окислителя
- 5 – клапан пуска окислителя
- 6 – газогенератор
- 7 – клапан отсечки окислителя
- 8 – магистраль подвода горючего
- 9 – преднасос горючего
- 10 – клапан пуска горючего
- 11 – дроссель
- 12 – клапан горючего главной ступени
- 13 – клапан отсечки горючего
- 14 – регулятор расхода горючего
- 15 – клапан отсечки горючего от газогенератора
- 16 – газовод
- 17 – датчик обратной связи
- 18 – клапан эжектора окислителя
- 19 – клапан эжектора горючего
- 20, 21 – сигнализаторы давления
- 22 – клапан отсечки запуска
- 23 – обратные клапаны продувки
- 24 – пиропатрон клапана воздуха



Пневмогидравлическая схема

Двигатель состоит из камеры сгорания 1, ТНА 2, системы окислителя, системы горючего, системы газогенерации, агрегатов системы управления, регулирования и контроля режима двигателя.

Система окислителя включает в себя магистраль 3 подвода окислителя к преднасосу "О" 4, клапан пуска 5 окислителя, насос окислителя, магистраль подвода окислителя в газогенератор 6 с клапаном отсечки окислителя 7.

Система горючего включает в себя магистраль 8 подвода горючего к преднасосу "Г" 9, клапан пуска 10 горючего, насос, горючего магистрали подвода горючего к камере 1 и газогенератору 6.

На магистрали подвода горючего к камере установлены дроссель 11 – исполнительный орган системы СОБ, клапан горючего главной ступени 12, клапан отсечки 13 горючего от камеры.

На магистрали подвода горючего к газогенератору установлены регулятор расхода 14 горючего в газогенератор – исполнительный орган системы регулирования тяги двигателя в системе РКС и клапан отсечки 15 горючего от газогенератора.

Для слива компонентов топлива из магистралей двигателя после клапанов пуска, в случае несостоявшегося старта, служат ручные вентили на клапанах 7 и 12.

Система газогенерации обеспечивает выработку окислительного газогенераторного газа - рабочего тела турбины турбонасосного агрегата. По выходе из турбины газ подается в камеру, где используется в качестве окислителя. Горючее на газогенератор 6 отбирается от насоса "Г", проходит регулятор расхода "Г" 14 - исполнительный орган системы регулирования тяги двигателя в системе РКС, клапан отсечки (15) горючего газогенератора, поступает в рубашку охлаждения газогенератора 6 и, через форсунки впрыскивается в камеру сгорания ГГ.

Окислитель в газогенератор подается непосредственно от насоса "О" по магистрали, на которой установлен клапан отсечки 7 окислителя.

Окислительный газ, вырабатываемый в газогенераторе, подается на турбину и, после нее, по газводу 16 вводится в камеру сгорания камеры двигателя, где дожигается.

К агрегатам системы управления, регулирования и контроля режима двигателя относятся: регулятор 14 расхода "Г" в газогенераторе - исполнительный орган системы регулирования двигателя по тяге в системе РКС, датчик обратной связи 17, дроссель 11 исполнительный орган системы регулирования двигателя по соотношению компонентов в системе СОБ, клапан пуска окислителя 5, клапан пуска горючего 10, клапан эжектора (преднасоса) окислителя 18, клапан эжектора (преднасоса) горючего 19, сигнализаторы давления 20 и 21, клапан отсечки окислителя 7, клапан отсечки горючего от газогенератора 15, клапан отсечки горючего от камеры 13, клапан горючего главной ступени 12, клапан отсечки запуска 22, обратные клапаны продувки 23.

Регулятор 14, установленный на линии питания горючим газогенератора, обеспечивает двухступенчатый запуск и выход автономного двигателя на заданный режим работы. При работе двигателя регулятор совместно с датчиком обратной связи 17, установленным на камере, обеспечивает устойчивую работу двигателя на заданном режиме, а также изменение режима работы двигателя (тяги) по команде от системы РКС ракеты.

Дроссель 11 является исполнительным органом системы синхронного опорожнения баков (СОБ). Сигнализатор 20 установлен только на камере двигателя 8Д44 и предназначен для выключения РД в случае преждевременного падения давления в камере.

Сигнализатор 21 свидетельствует о выходе двигателя на предварительный режим. Клапаны пуска окислителя 5 и горючего 10 обеспечивают отделение в исходном состоянии полостей ТНА от залитых компонентами магистралей и поступление топливных компонентов в полости при вскрытии клапанов (мембранного типа). Клапаны 16, 19 преднасосов "О" и "Г" - мембранного типа,

прорываются давлением компонентов в процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени.

Клапаны отсечки окислителя 7, горючего газогенератора 15 и горючего камеры 13 обеспечивает останов двигателя.

Клапаны 7, 12 и регулятор 14 в исходном состоянии, полуоткрыты чем обеспечивается выход двигателя на промежуточную ступень. Открытием клапанов 7, 12 и переводом регулятора 14 в рабочее состояние двигатель переводится на главную ступень.

Клапаны 7, 12, 13, 15 управляются стандартными пиротехническими средствами: пиропатроном типа ДП-2. Аналогичным образом обеспечивается перевод регулятора 14 в рабочее состояние.

Работа двигателя

Заправка

Заправка баков изделия обеспечивает заполнение топливными компонентами магистралей двигателя до пусковых клапанов окислителя 5 и горючего 10.

Исходное состояние агрегатов автоматики ПГС

Клапаны пуска "О" 5, пуска "Г" 10, клапаны 18, 19 преднасосов "О" и "Г" - закрыты.

В полуоткрытом состоянии находятся клапан отсечки "О" 7, клапан "Г" главной ступени 12. В состоянии открытия на предварительную ступень, находится также и регулятор расхода "Г" 14. Клапан 22 открыт.

Запуск двигателя

За 1 ± 0.2 с до запуска от наземной установки в коллектор продувки поступает азот, который через обратные клапаны 23 поступает в полости камеры и газогенератора, продувая их. При поступлении азота в магистрали продувки замыкаются контакты сигнализатора давления, установленного в магистрали подвода азота, что делает дальнейшее прохождение команд на "ЗАПУСК" возможным.

Пусковая наземная система по команде "ЗАПУСК" обеспечивает подачу воздуха в пусковой коллектор двигателя, откуда воздух через клапан отсечки воздуха 22 и пусковые сопла поступает на лопатки турбины, приводя ее ротор во вращение. Одновременно, действием давления "пускового" воздуха нож пускового клапана "Г" 10 срезает мембрану и горючее начинает поступать в полость насоса горючего.

Через 0.44 ± 0.028 с после команды "ЗАПУСК" подается напряжение на пиропатрон клапана воздуха 24, который открывается, обеспечивая поступление воздуха к клапану пуска "О" 5 и его открытие. Окислитель поступает в полость насоса "О". Оба насоса двигателя включаются в работу. Горючее от насоса "Г" через регулятор 14, настроенный на предварительную ступень, клапан отсечки горючего газогенератора 15 поступает в охлаждающий тракт, форсуночную головку и, далее, камеру сгорания газогенератора. Одновременно, по линии питания камеры, горючее через дроссель 11, клапаны 12, 13 поступает в рубашку охлаждения камеры, полость ее форсуночной головки и, далее камеру сгорания.

Окислитель от насоса через клапан окислителя 7, находящийся в открытом состоянии, поступает в газогенератор (характеристики систем совокупно с циклограммой запуска обеспечивают опережение окислителя при поступлении компонентов в камеру сгорания ГГ). По поступлении в камеру сгорания газогенератора горючего процесс в газогенераторе завязывается, генераторный газ поступает на лопатки турбины, обеспечивая повышение ее оборотов, и по газводам направляется в камеру. При поступлении в камеру сгорания горючего, в камере происходит воспламенение топливных компонентов, двигатель выходит на режим предварительной ступени.

В процессе выхода двигателя на режим предварительной ступени давлением компонентов прорываются клапаны 18, 19 эжекторов и компоненты топлива поступают на форсунки преднасосов. Возросшим давлением горючего закрываются также обратные клапаны продувки 23.

После срабатывания сигнализатора давления 21 на пиропатроны регулятора расхода "Г" 14 в газогенератор, клапан "О" 7 и клапаны горючего 12 подается напряжение, агрегаты перестраиваются, двигатель выходит на номинальный режим.

В момент, когда начинается подъем изделия со стартового устройства подается напряжение на пиропатрон клапана 22 отсечки запуска и включаются системы РКС и СОБ.

Работа схемы в полете

Параметры работающего двигателя соответствуют данным, приведенным в разделе 1. Заданный режим поддерживается датчиком обратной связи 17, установленном на камере двигателя.

Регулирование двигателя по тяге производится путем перекладки регулятора 14 по сигналу, подаваемому от системы РКС на привод регулятора. Ограничение сверху режима форсирования двигателя обеспечивается изменением температуры генераторного газа, и, при достижении ею 700K – прекращением перекладки регулятора на увеличение расхода вне зависимости от команды РКС.

Обеспечение одновременного опорожнения баков изделия осуществляется системой СОБ. В случае рассогласования относительных уровней компонентов

сигнал от датчиков уровня, расположенных в баках топливных компонентов, подается на привод дросселя.

В процессе работы диапазон возможного изменения направления вектора тяги (угол качания) двигателя составляет $\pm 8^\circ$.

Выключение двигателя

При достижении изделием заданной скорости полета от системы управления изделия подается команда на проведение "НОРМАЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ" двигателя.

По этой команде подается напряжение на пиропатрон клапана отсечки 15 горючего от газогенератора. Через 0.12 ± 0.044 с подается напряжение на пиропатроны клапанов отсечки "О" от газогенератора 7 и отсечки горючего от камеры 13. Одновременно выключается РКС и СОБ. Двигатель прекращает работу.

В случае преждевременного израсходования горючего или падения давления в камере сгорания двигателя ниже 75%, от номинального значения сигнализатор давления 20 выдает команду на выключение двигателя, которое происходит аналогично нормальному выключению.

Характеристики компонентов топлива

В качестве компонентов топлива для двигательных установок I и II ступеней проектируемой ракеты используются: горючее - НДМГ окислитель - четырех окись азота (азотный тетраксид АТ).

Несимметричный диметилгидразин

Горючее НДМГ - бесцветная или зеленовато-желтая жидкость, обладающая специфическим неприятным запахом; на воздухе дымит. Практически используется технический НДМГ (гептил) в состав которого, кроме НДМГ входит 1...1,5% диметиламина. Плотность технического НДМГ при 20°C $\rho = 0,785 - 0,795$ г/см³, температура кипения $T_{\text{кип}} = 55^\circ\text{C}$. НДМГ практически неагрессивен к большинству конструкционных материалов: малоуглеродистым и нержавеющей сталям, чугунам, алюминию и сплавам на его основе. Вместе с тем водные растворы НДМГ, обладая щелочными свойствами, вызывают повышенную коррозию алюминиевых сплавов, поэтому при длительном хранении ракеты в снаряженном состоянии необходимо обеспечить высокую герметичность при малом содержании воды (менее 0,3%) в топливе.

При работе с НДМГ необходимо иметь в виду, что смесь его паров с воздухом взрывается. Из всех применяемых в настоящее время компонентов ракетной техники он наиболее ядовит. Все работы с НДМГ должны проводиться в спецодежде и кислородных или шланговых противогазах.

Азотистый тетраксид

Окислитель АТ (четыреокись азота N_2O_4) - весьма летучая жидкость красно-бурого цвета с плотностью при 20°C $\rho = 1,45$ г/см³. Четыреокись азота очень сильный окислитель, при соприкосновении с многими органическими веществами воспламеняет их, после чего они устойчиво сгорают. Недостатком АТ при его использовании в качестве компонента ракетного топлива является небольшой температурный диапазон существования жидкой фазы. Температура кипения составляет $+21,3^\circ\text{C}$, температура кристаллизации $-11,3^\circ\text{C}$. Окислитель АТ ядовит и может воздействовать на организм через дыхательные пути и кожный покров.

Описание проектируемого изделия

Спроектированное изделие представляет собой двухступенчатую жидкостную баллистическую ракету, несущую боевой блок, предназначенный для поражения цели с большой эффективностью на расстоянии до 10000 км.

В конструкции используются несущие баки, с совмещенными днищами, представляющие собой часть конструкции корпуса ракеты. Наддув топливных баков не только обеспечивает нормальную работу двигательной установки, но и обеспечивает продольную устойчивость топливных баков.

Конструкция топливных баков включает в себя две группы элементов. Первую из них образуют элементы силовой схемы: обечайка, днища, шпангоуты, элементы вафельной конструкции. Эта группа элементов обеспечивает необходимую жесткость и прочность баков при воздействии на них внешних силовых факторов и внутреннего давления. Вторую группу составляет арматура: устройства для забора топлива из баков, трубопроводы, заливные горловины, устройства для демпфирования колебаний топлива, различные клапана, штуцера и т.п.

3 из 4 баков (кроме переднего бака II ступени) имеют вафельную конструкцию. Приборный отсек изделия располагается между ГО и баком горючего II ступени. На межконтинентальной баллистической ракете используется система синхронного опорожнения баков поплавкового типа, благодаря которой обеспечивается одновременная выработка компонентов топлива из баков к моменту выключения двигателей.

Баки наддуваются горячим газом, поступающим из газогенераторов по трубопроводам, проходящим по наружной обшивке ракеты под защитным кожухом (гаргротом).

Первая ступень снабжена двигательной установкой из 4-х двигателей. Схема работы двигателей – замкнутая. Каждый двигатель имеет ТНА для подачи компонентов в камеру сгорания. Бортовой наддув осуществляется газогенераторным газом.

ДУ второй ступени состоит из 5-и камерного двигателя, 4 из которых используется в качестве рулевых (каждый из которых может вращаться в одной плоскости, что обеспечивает управлением ракеты во всех плоскостях).

В проекте преследовалась цель создания конструкции минимальной массы, устойчивой к разрушающему воздействию внешних сил и нагрева. Эта цель достигается за счет рационального распределения материала и указывает на то, что минимальная масса должна обеспечиваться при высокой технологичности

конструкции и при её низкой стоимости. Выполнение всех этих требований в совокупности гарантирует высокий технический уровень создаваемых изделий.

Сравнение с аналогом

Сравнительный анализ тактико-технических характеристик разработанной ракеты и ракеты-аналога (УР-200) приведены в Таблице 3.

Параметр	УР-200 (8К81)	Разработанная ракета
Максимальная дальность, км	12000 -14000	10000
Количество ступеней	2	2
Масса ракеты, кг	135991	86631,6
Длина ракеты, м	30,096	30,668
Диаметр (макс), м	3	2,4
Масса полезного груза, кг	3255	2000
Количество боевых блоков	1	3
Компоненты топлива 1ст	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ
Компоненты топлива 2ст	АТ+НДМГ	АТ+НДМГ

Таблица 3. Сравнительный анализ

Выводы

В результате проведенной работы представлен проект межконтинентальной баллистической ракеты с минимальной возможной стартовой массой в соответствии с заданным техническим заданием.

В ходе выполнения данного курсового проекта были закреплены на практике знания по курсу «Основы устройства проектирования ракетно-космической техники», а также приобретены практические навыки проектирования и разработки баллистических ракет.

Список использованных источников

1. Феодосьев В.И. «Основы техники ракетного полета» М., Наука, 1981 г.
2. Печников В.П. «Конструкции ракет с ЖРД» М., МГТУ, 1998 г.
3. Генералов Н.Н. Выбор ПБП БРСД с ЖРД. Методические указания по курсу «Проектирование изделий» М., МГТУ, 1986 г.
4. М.В. Добровольский. Жидкостные ракетные двигатели. М., Машиностроение, 1968 г.
5. <http://militaryrussia.ru/blog/topic-717.htm>